诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签字：

编号：

西北工业大学考试试题（卷）

2024 —2025 学年第 二 学期

开课学院 电子信息学院 课程 图解深度学习 学时 32

考试日期 2025 年 5 月 24 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级		学 号		姓 名	

一、填空题（每题 2 分，共 30 分）

1、 深度学习的核心是通过 大量数据 自动提取数据特征。

2、 深度学习方法，主要分为 有监督学习 和 无监督学习 两种。

3、 机器学习是 人手动设计 特征值，深度学习是通过 大量数据自动确定 特征信息。

4、 深度学习按照起源可分为 感知器 和 玻尔兹曼机 。

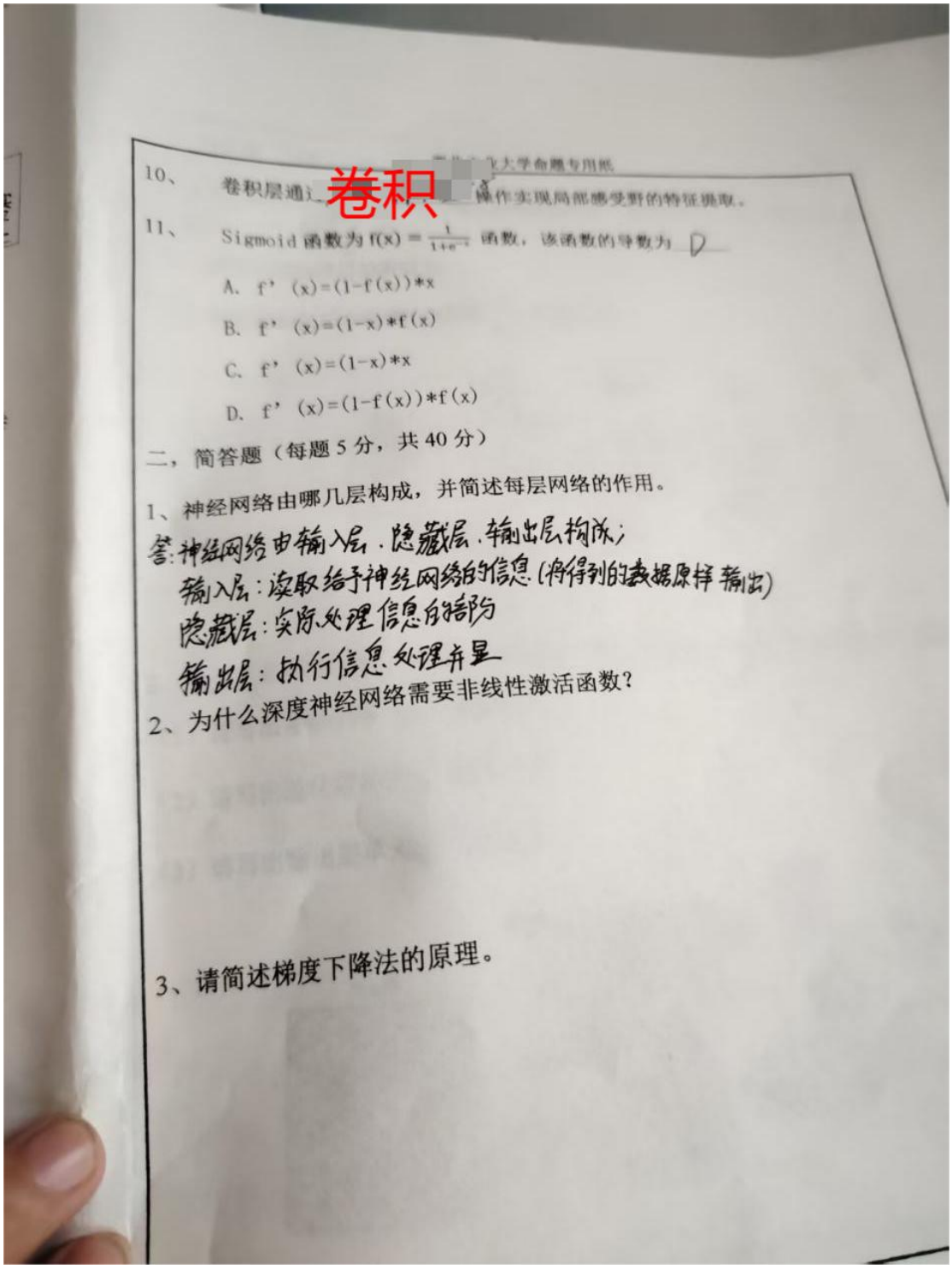
5、 神经元 是构成神经网络的基本单位。

6、 神经单元的激活函数包括 单位阶跃函数 和 sigmoid函数. 等。

7、 误差反向传播算法通过 链式法则 求偏导数的值。

8、 梯度下降法中，参数更新方向由 时函数梯度 的反方向 决定。

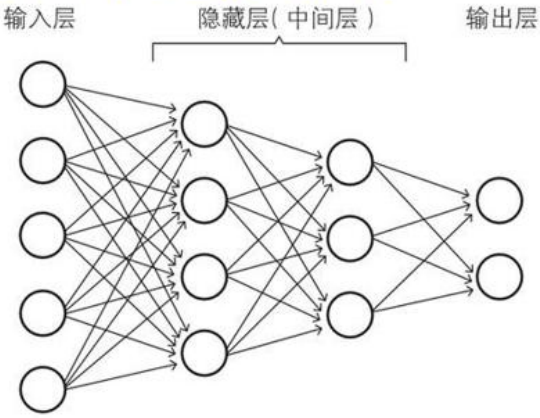
9、 两个向量 方向相反时，内积取得最小值. 是神经网络中梯度下降法的基础原理。


卷积
10、 卷积层通过
操作实现局部感受野的特征提取。
11、 Sigmoid 函数为 $f(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$ 函数，该函数的导数为 D
A. f'(x)=(1-f(x))*x
B. f'(x)=(1-x)*f(x)
C. f'(x)=(1-x)*x
D. f'(x)=(1-f(x))*f(x)
二，简答题（每题 5 分，共 40 分）
1、神经网络由哪几层构成，并简述每层网络的作用。
答：神经网络由输入层、隐藏层、输出层构成；
输入层：读取给予神经网络的信息（将得到的数据原样输出）
隐藏层：实际处理信息的部分
输出层：执行信息处理并显
2、为什么深度神经网络需要非线性激活函数？
3、请简述梯度下降法的原理。

二、

1.

2.神经网络各层的职责



阶层型神经网络的示例。除了阶层型以外，还有“互相连接型”等各种类型的网络。

输入层：读取给予神经网络的信息（将得到的数据原样输出）

隐藏层：实际处理信息的部分

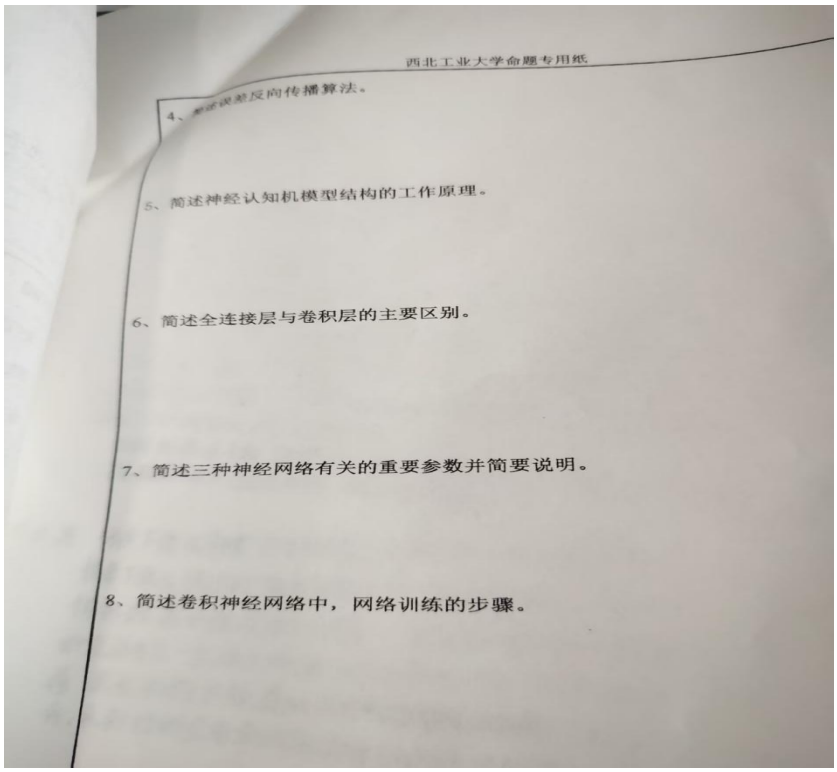
输出层：执行信息处理并显示神经网络计算的结果

2.

深度神经网络需要非线性激活函数的核心原因是：如果使用线性激活函数，无论网络有多少层，整个模型只能表示线性变换，等价于一个浅层线性模型，无法学习数据中的复杂非线性模式。而非线性激活函数（如 Sigmoid、ReLU）通过引入非线性变换，使网络能够通过多层堆叠来逐步学习和提取从低级到高级的复杂特征，从而解决像图像识别、语音处理等现实世界中的非线性问题，这是深度学习强大能力的数学基础。

3.

通过计算多变量代价函数在当前参数点处的梯度（即由函数对各参数的偏导数构成的向量），该梯度方向指示了函数值上升最快的方向。为了最小化代价函数，算法沿着其反方向（即负梯度方向），以一个预设的微小正数学习率（η）作为步长，反复更新模型的参数（如权重和偏置）。通过这种迭代更新，参数逐步移动，如同小球沿着最陡的路径滚落，最终寻找并使用代价函数达到或接近最小值的参数点，从而完成模型的最优化（训练）。



二、

4.

4-5误差反向传播算法

多层感知器中，输入数据从输入层输入，经过中间层，最终从输出层输出。因此，误差反向传播算法就是通过比较实际输出和期望输出得到误差信号，把误差信号从输出层逐层向前传播得到各层的误差信号，再通过调整各层的连接权重以减小误差。权重的调整主要使用梯度下降法。

5.

2.神经认知机模型结构

神经认知机模型中的S细胞和C细胞分别根据简单细胞和复杂细胞的英语首字母得名。借助于S细胞层和C细胞层交替排列的结构，各种输入模式的信息会在经过S细胞层提取特征后，通过C细胞层对特征变的容错，并在反复迭代后被传播到上一层。经过这个过程，在底层提取的局部特征会逐渐变成全局特征。因输入模式扩大、缩小或平移而产生的畸变也能很好地被细胞C消除，所以网络对变形具有较好的稳健性。

6.

1.卷积层作用

卷积神经网络中的卷积操作可以看作是输入样本和卷积核的内积运算。在第一层卷积层对输入样本进行卷积操作后，就可以得到特征图。

卷积层中是使用同一卷积核对每个输入样本进行卷积操作的。在第二层及其以后的卷积层，把前一层的特征图作为输入数据，同样进行卷积操作。该卷积操作与Hubel-Wiesel 实验中的简单细胞具有相同的作用。

1.全连接层作用

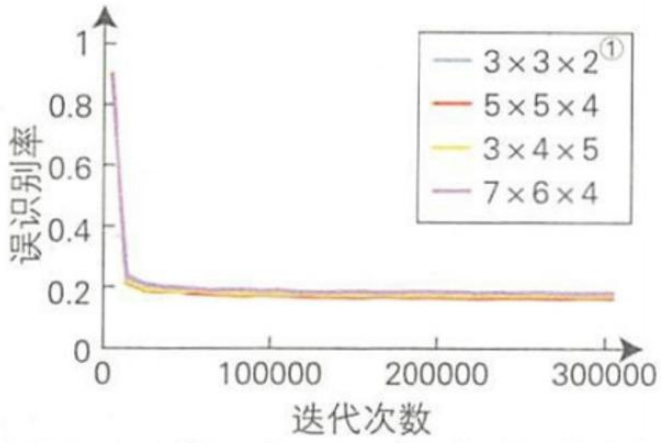
和多层感知器一样，全连接层也是首先计算激活值，然后通过激活函数计算各单元的输出值。激活函数包括 sigmod tanh ReLU 等函数。由于全连接层的输入就是卷积层或池化层的输出，是二维的特征图，所以需要对二维特征图进行降维处理（图3.7）

7.

在卷积神经网络中，有大量需要预设的参数。与神经网络有关的主要参数如下所示。

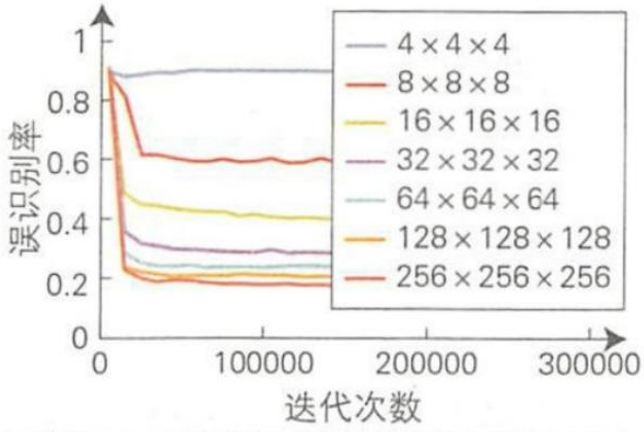
- 卷积层的卷积核大小、卷积核个数
- 激活函数的种类
- 池化方法的种类
- 网络的层结构（卷积层的个数、全连接层的个数等）
- 全连接层的个数
- Dropout
- 有无预处理
- 有无归 一化

各参数比较的结果如图3.11所示。图 3.11(a)是不同卷积核大小对识别性能的影响比较。分别比较3x3、5x5,以及由 3x3扩大为5x5和由 7x7 缩小为 4x4几种情况。比较结果显示，卷积核的大小不会对误识别率产生显著影响，不过5x5卷积核的性能最好。



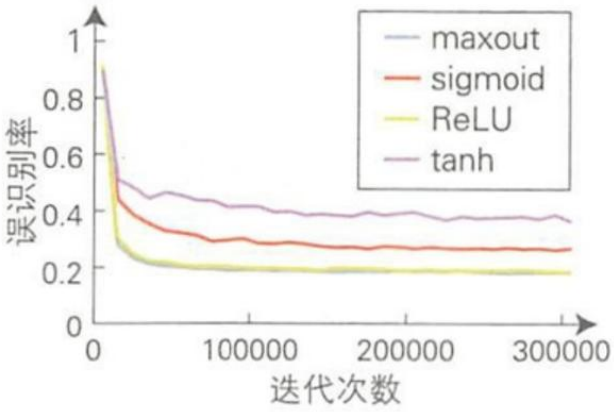
(a) 卷积层中卷积核大小对识别性能的影响

3. 11(b) 是不同卷积核个数对识别性能的影响。在每一 层都使用相同大小的卷积核，核，分别比较卷积核个数为 4,8, 16, 32, 64, 128, 256 时的误识别率。比较结果显示，卷积核个数越多识别性能越好。



(b) 卷积层中卷积核数对识别性能的影响①

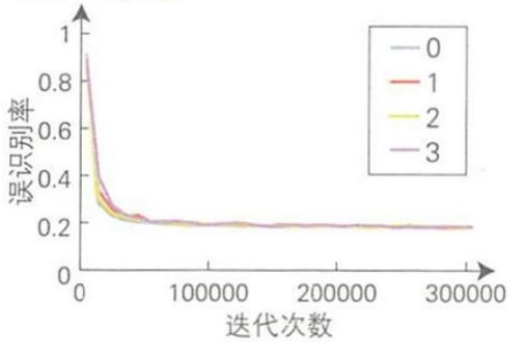
图3.11（d）是不同激活函数对识别性能的影响比较。结果显示激活函数对识别性能有显著影响。最近提出的ReLU和maxout的识别性能好于sigmoid两数和tanh函数。而ReLU和max out两者之间没有显著的性能差异。



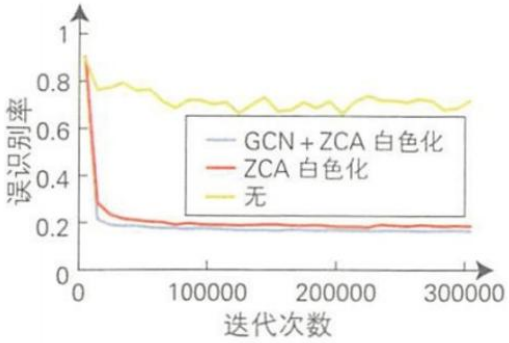
(d) 激活函数的种类对识别性能的影响

3. 11（e）是全连接层的个数不同时识别性能的比较。结果显示，即使增加全连接层，性能也不会改变，甚至没有全连接层也没什么影响。

3.11（f）是有无预处理对识别性能的影响比较。结果显示ZCA白化的效果很好，识别性能显著优于未实施预处理的情况。组合使用ZCA白化和归一化化能够进一步提升识别性能。



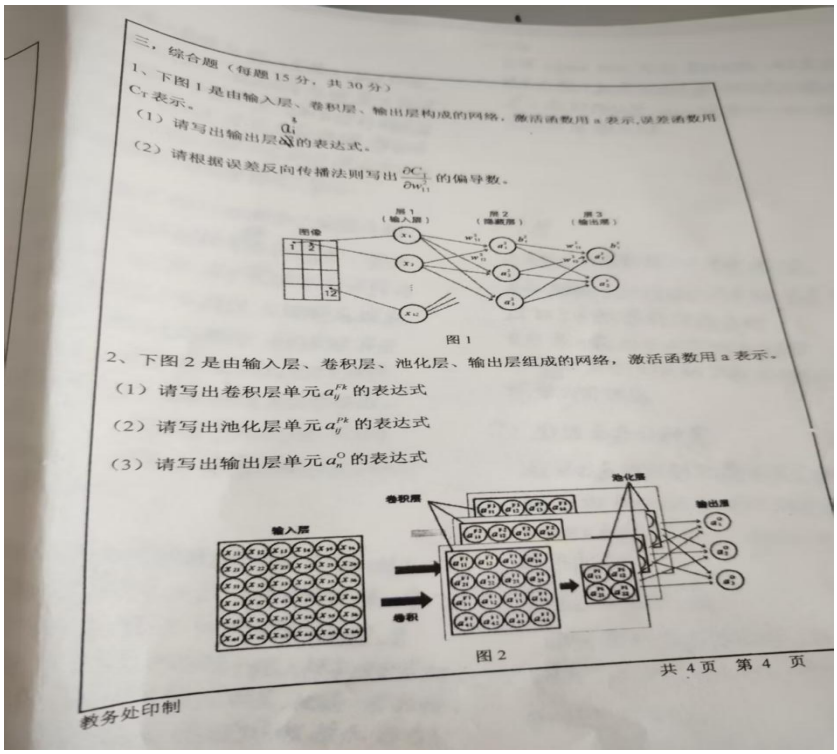
(e) 全连接层的个数对识别性能的影响



(f) 有无预处理对识别性能的影响

8.

卷积神经网络（CNN）的训练步骤如下：首先进行前向传播，将输入数据通过卷积层、池化层和全连接层，得到预测输出；然后计算预测输出与真实标签之间的损失函数值；接着进行反向传播，利用链式法则从输出层到输入层逐层计算损失函数对所有权重和偏置的梯度；最后使用梯度下降法等优化算法，根据计算得到的梯度更新网络中的参数（包括卷积核权重和全连接层参数），通过多次迭代这一过程使网络预测逐渐接近真实值，从而完成训练。



三、综合题（每题 15 分，共 30 分）

1、下图 1 是由输入层、卷积层、输出层构成的网络，激活函数用 a 表示，误差函数用 C_k 表示。

（1）请写出输出层 a_1^3 的表达式。

（2）请根据误差反向传播法则写出 $\frac{\partial C_k}{\partial w_{11}^2}$ 的偏导数。

图 1

2、下图 2 是由输入层、卷积层、池化层、输出层组成的网络，激活函数用 a 表示。

（1）请写出卷积层单元 a_{ij}^{fk} 的表达式

（2）请写出池化层单元 a_{ij}^{fk} 的表达式

（3）请写出输出层单元 a_n^o 的表达式

图 2

共 4 页 第 4 页

教务处印制

三、1

(1)

$$
\begin{aligned}
&\text{<输出层>}\\
&z_1^3 = w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + w_{13}^3 a_3^2 + b_1^3\\
&z_2^3 = w_{21}^3 a_1^2 + w_{22}^3 a_2^2 + w_{23}^3 a_3^2 + b_2^3\\
&a_i^3 = a(z_i^3) \quad (i = 1,\ 2)
\end{aligned}
$$

$$
a_i^3 = a(w_{i1}^3 a_1^2 + w_{i2}^3 a_2^2 + w_{i3}^3 a_3^2 + b_i^3)
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial C_k}{\partial w_{11}^2} = &\frac{\partial C_k}{\partial a_1^3[k]} \frac{\partial a_1^3[k]}{\partial z_1^3[k]} \frac{\partial z_1^3[k]}{\partial a_1^2[k]} \frac{\partial a_1^2[k]}{\partial z_1^2[k]} \frac{\partial z_1^2[k]}{\partial w_{11}^2}\\
&+ \frac{\partial C_k}{\partial a_2^3[k]} \frac{\partial a_2^3[k]}{\partial z_2^3[k]} \frac{\partial z_2^3[k]}{\partial a_1^2[k]} \frac{\partial a_1^2[k]}{\partial z_1^2[k]} \frac{\partial z_1^2[k]}{\partial w_{11}^2}
\end{aligned} \tag{10}
$$

将图像实例代入到式(2)、式(3)中，得到代价函数 C_T。

$$C_T = C_1 + C_2 + \cdots + C_{64} \tag{4}$$

C_K是将第k张图像数据代入到平方误差的式(3)后得到的值，如下所示.

$$C_k = \frac{1}{2}\{(t_1[k] - a_1^3[k])^2 + (t_2[k] - a_2^3[k])^2\} \tag{5}$$

将其代入式(4)，得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C_T}{\partial w_{11}^2} &= \frac{\partial C_1}{\partial w_{11}^2} + \frac{\partial C_2}{\partial w_{11}^2} + \cdots + \frac{\partial C_{64}}{\partial w_{11}^2} \\
&= \left\{ \frac{\partial C_1}{\partial a_1^3[1]} \frac{\partial a_1^3[1]}{\partial z_1^3[1]} \frac{\partial z_1^3[1]}{\partial a_1^2[1]} \frac{\partial a_1^2[1]}{\partial z_1^2[1]} \frac{\partial z_1^2[1]}{\partial w_{11}^2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial C_1}{\partial a_2^3[1]} \frac{\partial a_2^3[1]}{\partial z_2^3[1]} \frac{\partial z_2^3[1]}{\partial a_1^2[1]} \frac{\partial a_1^2[1]}{\partial z_1^2[1]} \frac{\partial z_1^2[1]}{\partial w_{11}^2} \right\} + \cdots \\
&\quad + \left\{ \frac{\partial C_{64}}{\partial a_1^3[64]} \frac{\partial a_1^3[64]}{\partial z_1^3[64]} \frac{\partial z_1^3[64]}{\partial a_1^2[64]} \frac{\partial a_1^2[64]}{\partial z_1^2[64]} \frac{\partial z_1^2[64]}{\partial w_{11}^2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial C_{64}}{\partial a_2^3[64]} \frac{\partial a_2^3[64]}{\partial z_2^3[64]} \frac{\partial z_2^3[64]}{\partial a_1^2[64]} \frac{\partial a_1^2[64]}{\partial z_1^2[64]} \frac{\partial z_1^2[64]}{\partial w_{11}^2} \right\}
\end{aligned} \tag{11}$$

三、2

(1)

- **卷积层。**

k为卷积层的子层编号，i、j（i,j=1,2,3,4）为扫描的起始行、列的编号，有以下关系式成立a(z)表示激活函数。

$$\left.\begin{aligned}
z_{ij}^{Fk} &= w_{11}^{Fk} x_{ij} + w_{12}^{Fk} x_{ij+1} + w_{13}^{Fk} x_{ij+2} \\
&\quad + w_{21}^{Fk} x_{i+1j} + w_{22}^{Fk} x_{i+1j+1} + w_{23}^{Fk} x_{i+1j+2} \\
&\quad + w_{31}^{Fk} x_{i+2j} + w_{32}^{Fk} x_{i+2j+1} + w_{33}^{Fk} x_{i+2j+2} + b^{Fk} \\
a_{ij}^{Fk} &= a(z_{ij}^{Fk})
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

(2)

• 池化层

为池化层的子层编号（k=1,2,3），i、j为该子层中神经单元的行、列编号（i,j=1,2），有以下关系式成立（这里是最大池化的情况，参考。

$$\left.\begin{aligned} z_{ij}^{Pk} &= \mathrm{Max}(a_{2i-12j-1}^{Pk}, a_{2i-12j}^{Pk}, a_{2i2j-1}^{Pk}, a_{2i2j}^{Pk}) \\ a_{ij}^{Pk} &= z_{ij}^{Pk} \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

注：**Max** 函数输出（）内最大项的值。

(3)

• 输出层

n为输出层神经单元的编号（n=1,2,3）有以下关系式成立。a（z）表示激活函数。

$$\left.\begin{aligned} z_n^{\mathrm{O}} &= w_{1-11}^{On} a_{11}^{\mathrm{P1}} + w_{1-12}^{On} a_{12}^{\mathrm{P1}} + w_{1-21}^{On} a_{21}^{\mathrm{P1}} + w_{1-22}^{On} a_{22}^{\mathrm{P1}} \\ &\quad + w_{2-11}^{On} a_{11}^{\mathrm{P2}} + w_{2-12}^{On} a_{12}^{\mathrm{P2}} + w_{2-21}^{On} a_{21}^{\mathrm{P2}} + w_{2-22}^{On} a_{22}^{\mathrm{P2}} \\ &\quad + w_{3-11}^{On} a_{11}^{\mathrm{P3}} + w_{3-12}^{On} a_{12}^{\mathrm{P3}} + w_{3-21}^{On} a_{21}^{\mathrm{P3}} + w_{3-22}^{On} a_{22}^{\mathrm{P3}} + b_n^{\mathrm{O}} \\ a_n^{\mathrm{O}} &= a(z_n^{\mathrm{O}}) \end{aligned}\right\} \tag{3}$$